HÖGSKOLAN
DALARNA

Examensarbete kandidatnivå

Musik vid första öronkastet

En undersökning om vad vi minns efter första lyssningen

Författare: Andreas Jäderholm Hultgren
Handledare: Berk Siman
Seminarieexaminator: Jonas Bjälesjö
Formell kursexaminator: Thomas Florén
Ämne/huvudområde: Ljud- och musikproduktion
Kurskod: GLP2NN
Poäng:15 hp
Termin: HT2022
Examinationsdatum: 2022-12-06

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access.
Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access):

Ja

Abstract

I denna kvalitativa designforskningen intervjuas deltagare med olika erfarenhetsnivå inom musik för att se hur de minns en låt de bara hört en gång tidigare. Forskningen utgår ifrån teorin ”The Multi-Store Model of Memory” men nyanseras av resultat från tidigare forskning. Det skapades en låt utifrån en förundersökningsenkät som undersökte vilka attribut personer tror att de fastnar för i en låt. Deltagare fick sedan lyssna på låten en gång och svara på ett antal frågor om vad låten innehöll genom att bland annat nynna och svara på audiella flervalsalternativ. Deras svar analyserades sedan utifrån erfarenhetsnivåerna ”oerfarna”, ”Gamla proddare/-instrumentalister”, ”Proddare/Instrumentalister” och ”Utbildade”. Undersökningen visade att de grupperna som hade någon form av erfarenhet sedan innan inte skilde sig så mycket i hur de mindes en låt. Däremot skilde sig de oerfarna från de övriga grupperna avsevärt. Sju av åtta oerfarna gissade rätt sång, vilket var fler än alla de övriga grupperna tillsammans. De övriga grupperna hade dessutom några deltagare som svarade helt fel på varje fråga men de oerfarna svarade bara helt fel när det handlade om melodi och bas.

Keywords

Minne, Musik, Första lyssningen, Popmusik, Designforskning

Innehållsförteckning

1. Inledning 4

1.1 Syfte & frågeställning **4**

1.2 Teori & tidigare forskning **5**

2. Metod....7

2.1 Förundersökning....**7**

2.2 Skapandet av en låt....**8**

2.3 Videointervjuer....**9**

2.4 Etiska överväganden....**13**

3. Resultat & analys 14

3.1 Statistik från förundersökning....**14**

3.2 Statistik från undersökning....**15**

3.3 Målgrupperna....**16**

4. Diskussion....21

Källförteckning 24

Tryckta källor....**24**

Elektroniska källor....**25**

Bilagor....26

Bilaga 1 ....**26**

Bilaga 2 ....**28**

Bilaga 3 ....**30**

1.Inledning

konkurrens inom populärmusik är inte okänt i dagsläget och det blir svårare och svårare för musiker att tränga igenom det sorl av musik som dagligen pumpas ut på streamingtjänster. För en individer som saknar utbildning inom musik och marknadsföring kan loppet upplevas dött och vet man inte hur man ska prioritera så kommer förmodligen både energi och motivation rinna ut i sanden inom en snar framtid. Sociala medier kan ge en viss spridning och det finns alltid marknadsföringstjänster som kan få din låt att nå ett och annat öra där ute om du är villig att betala, men en förstagångslyssnare kanske inte är så enkel att utveckla till ett lojalt fan. När allting hänger på en lyssning så är det bäst att ta reda på vad som händer efter den. Vad sitter kvar i huvudet som ett frö, redo att växa och ta över i de stunder när vi befinner oss ensamma i duschen eller bilen? Vad är det egentligen i en poplåt som sätter det första avtrycket i en människa?

1.1 Syfte & frågeställning

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur mönstret ser ut i människors sätt att minnas en poplåt som de enbart hört en gång tidigare. Den syftar också till att ta reda på om musikerfarenhet har någon betydelse för hur man minns låten. Att föra mönstret till ytan är gynnsamt för musikskapare som kan implementera det i sin musik för att öka chanserna till att få lyssnare att komma tillbaka och skapa en djupare relation till musiken. Det kan också potentiellt ge musikskapare möjligheten att rikta sin musik åt specifika målgrupper. Frågeställningarna blir således:

1. Hur minns människor en poplåt efter första lyssningen?
2. Har musikerfarenhet betydelse för hur vi minns en poplåt efter första lyssningen?

1.2 Teori & tidigare forskning

För att ta reda på hur människor minns musik de bara hört en gång, så blir första steget att ta reda på hur minnet fungerar i olika tidsspann och hur minnen lagras överhuvudtaget. Det finns fyra olika modeller om hur minnen lagras men denna uppsats kommer utgå ifrån en av dem, ”The Multi-Store Model of Memory”, skapad av Atkinson och Shiffrin. De tror att hjärnan har tre separata minnesbanker där information vi får lagras i dessa banker i en linjär sekvens. De tre bankerna heter sinnesminnet, korttidsminnet och långtidsminnet. Det beskrivs som en informationsprocessmodell likt en dator där sinnesminnet är ingången, korttidsminnet processar och långtidsminnet är utgången. Om informationen ges mening i korttidsminnet så skickas den vidare till långtidsminnet. Hinner inte informationen ges tillräckligt med mening i korttidsminnet så släpps den eller så kan den upprepas tills den blir tillräckligt meningsfull för att skickas vidare till långtidsminnet. De olika bankerna förhåller sig till vissa tidsintervaller. Sinnesminnet varar i ¼ - ½ sekunder, korttidsminnet varar i 0–18 sekunder och efter det tar långtidsminnet över det som anses vara meningsfullt att minnas och det finns ingen tidsgräns för hur länge minnet kan lagras när det väl har kommit in i långtidsminnet (McLeod, 2021).

Människor minns alltså det de tycker är meningsfullt, men vad är meningsfull information att minnas? På grundläggande nivå finns det information vi minns för att överleva, information vi minns för att passa in i sociala strukturer eller information vi minns för att kunna göra våra jobb. Musik har ingen tydlig roll i människans överlevnad men lyckas ändå ta sig in i långtidsminnet. Det leder till slutsatsen att meningsfull information inte enbart handlar om vår överlevnad. Något som nästan låter synonymt med meningsfullhet i detta sammanhang är smak, och visst finns det tidigare forskning som visar att människor minns det de gillar. I en artikel publicerad i American Psychological Association av Stallinsky & Schellenberg (2013) skriver de om ett experiment de utfört där deltagarna fick lyssna på utdrag av olika låtar och betygsätta dem för att sedan återkomma och lyssna igen. Testerna visade att de utdrag som blivit högst betygsatta också var de som deltagarna mindes bäst. De kom fram till slutsatsen att lyssnare tenderar att gilla musik de kommer ihåg och kommer ihåg musik de gillar.

Ytterligare tidigare forskning visar att människor tenderar till att minnas musik på ett djupare och mer detaljerat plan än man kan tro. Haiduk et al. (2020) har skrivit en forskningsartikel om hur minnet påverkas olika om vi pratar eller sjunger. Det visade sig vara lättare att minnas något som har sjungits jämfört med något som sagts. Deras undersökning visade också att deltagare som hade mer musikerfarenhet också mindes bättre. I en annan artikel skriven av Trehub (2003) finns det forskning om hur vuxna och barn minns tonhöjden i en låt på olika sätt. Det visar sig att vuxna människor tenderar till att minnas en låts tonhöjd inom två semitoners skillnad från originalet men inom det spannet så misslyckades många deltagare vid en semitons förflyttning där ingen mindes skillnad alls. Människans förmåga till att minnas komplexa skillnader i framträdande kvaliteter visar att meningsfullheten som långtidsminnet söker inte traditionellt söker samma mening som exempelvis samhället framhäver som viktig information att minnas. Långtidsminnet verkar snarare analysera information systematiskt i det som givits uppmärksamhet. Moylan (2020) beskriver att processen, att lyssna, börjar med intention och när den intentionen väl har riktats till att lyssna börjar vi fokusera för att hitta mening i det vi hör. Han skriver att vi riktar uppmärksamhet till specifika aspekter av musiken i olika hierarkiska ordningar och menar att det finns två olika sätt att lyssna med intention. Antingen riktar vi fokus på specifika saker som fångar vår uppmärksamhet eller så antar vi en neutral position som ger oss mer medvetenhet kring musikens helhet. Han beskriver också att de generella lägena att lyssna i är antingen passivt eller aktivt där passivt läge innefattar att lyssnarens uppmärksamhet är någon annanstans och att det är ett vanligt läge för en lyssnare.

Integriteten av minnet är också en aspekt som kommer undersökas, kan minnet förställas eller förändras i efterhand? Baker & Müllensiefen (2019) gjorde ett experiment för att se om information i efterhand påverkade en lyssnares minne av en låt. Vissa fick lyssna på en låt som innehöll alla instrument och vissa fick lyssna på en låt där ett instrument var borta men där de i efterhand fick information om att instrumentet var där. 74% av de som hade lyssnat på låten med instrumentet mindes rätt medan 64% de som fick information om att instrumentet fanns där fast det inte gjorde det mindes fel.

2.Metod

För att ta reda på hur människor minns en låt de bara har hört en gång tidigare så behövdes en låt som människor kan minnas. Det kunde ha varit en låt som redan existerar men då hade det varit svårt att säkerställa vilken relation deltagarna haft till låten sen innan. Därför bestämdes det att en poplåt skulle skapas enbart för undersökningen. På så vis blev det en designforskning. I valet av deltagare och utformning av intervjuer så användes Brännvall (2014) som referens. Hon skrev en kandidatuppsats inom samma fält där hon också gjorde en designforskning. Hon gjorde då en fokusgrupp med deltagare där alla gick i samma klass och uppsatsen resulterade i att de flesta deltagarna resonerade likadant som varandra och som henne. För att undvika samma fälla och istället få mer nyanserade resultat så utformades undersökningen med individuella videointervjuer så att deltagarna inte påverkade varandras minne, och dessutom med människor som hade olika erfarenhetsnivå för att se om Haiduk et al. (2020) forskning om att människor med mer musikerfarenhet har bättre minne stämmer även i denna undersökning.

2.1 Förundersökning

För att hitta deltagare med olika mycket erfarenhet av musik och för att veta hur låten skulle utformas så gjordes en förundersökningsenkät (se bilaga 1). Enkäten innehöll frågor om individuell erfarenhet av musik och vad personen vanligtvis fastnar för i en låt som kunde bidra med ett starkare minne (Stallinsky & Schellenberg, 2013). Enkäten delades ut på sociala medier, i grupper för musiker, i grupper för högskolestudenter samt spridning från vänner och bekanta. Målet var att få ihop 100 svar med förhoppningen om att kunna välja ut några av dem att intervjua. Efter några timmar var 121 svar insamlade, vilket var tillräckligt för att få en bild av hur målgrupperna skulle formas och vilka element som var av vikt för låten som skulle skapas.

51% procent av de som svarade på enkäten ville inte bli kontaktade efteråt och även några av de som svarade ja till att bli kontaktade lämnade ofullständiga kontaktuppgifter. Personer som har en nära relation till forskaren sållades bort för att minska risken för att deltagarna skulle veta om syftet med undersökningen. Majoriteten av svaren som samlades in var från personer mellan 20 och 50 år, de som var utanför det åldersspannet sorterades bort för att skapa en mer homogen grupp. Inom åldersspannet fanns det olika variationer av erfarenhet men för att skapa så jämna målgrupper som möjligt så blev det till sist dessa fyra kategorier:

- **Utbildad** = Utbildad inom musik + kan ha erfarenhet av att producera och spela instrument också.

- **Proddare/instrumentalist** = Erfarenhet av att producera och/eller spela instrument men ingen utbildning inom musik.

- **Gammal proddare/instrumentalist** = Har producerat eller spelat instrument tidigare i livet men har ingen utbildning inom musik.

- **Oerfaren** = Ingen erfarenhet av att spela instrument, producera musik och har ingen utbildning inom musik.

Det blev ett ja-sägarurval tillslut eftersom att antalet personer sjönk längs med vägen och till sist var det 26 personer som passade målgruppen. Alla fick ett mail med frågan om de ville ställa upp på en videointervju där de skulle få lyssna på en låt och svara på några frågor om låten efteråt. Vissa svarade inte och vissa fick förhinder vilket tillslut drog ner antalet intervjuade till 14 personer.

2.2 Skapandet av en låt

I förundersökningen kom det fram en rangordning av de olika attributen som deltagarna ansåg att de fastnar för i en låt. På första plats med **87** röster av de 121 som svarade ansågs melodin vara det som får dem att fastna för en låt. På plats två i enkäten hamnade rytm med **75** röster och på tredje plats kom text med **72** röster. Informationen användes som grund i skapandet av låten till undersökningen.

Vad får dig att fastna för en låt vanligtvis? (flera val är möjliga)

- Melodi 87/121
- Rytm 75/121
- Text 72/121
- Sång 61/121
- En catchy refräng 46/121
- Bas 27/121
- Gitarr 24/121
- Trummor 21/121
- Piano 10/121

I videointervjun *Max Martin - The Real King of POP 2016 interview* (roxette hd2, 2021) med Max Martin berättade han om att göra musik med Denniz Pop som var dj. De hade en filosofi om att publiken skulle kunna känna igen låten de skapat efter några sekunder så att de stannade

kvar på dansgolvet när låten startade. Med både Max Martins filosofi och svaren från enkäten så lades fokuset på att skapa en syntmelodi som var igenkännlig och kom igång i de första sekunderna av låten. När melodin hade skapats så började några textrader växa fram som handlade om en man som skulle gå hem från krogen som ville följa eller åtminstone ringa kvinnan han dejtade så att hon slapp gå hem ensam. Något som kändes modernt och hade hög igenkänningsfaktor vilket då var tänkt att tilltala de 72 röster som svarade att de fastnade för text. När det kom till trummor så kändes det enkelt att minnas ett simpelt fyrtaktskomp men för att ge krydda till de som fastnade för rytm så skapades ett trumkomp med lite mer driv och alternering. Som avslut kryddades allt med en bas som framhävde gung och rytm i låten.

När låten var komponerad, inspelad och färdigmixad så skapades extra alternativa tagningar till de individuella instrumenten för att ge lyssnaren olika alternativ på vad som var med i låten som de hade fått lyssna på. Tanken med detta var att försöka vilseleda lyssnarens minne som gjordes i Baker & Müllensiefen (2019) experiment där de kollade om information i efterhand påverkade en lyssnares minne av en låt. Det gjordes också för att ge alla deltagare samma möjlighet att uttrycka sitt val av alternativ utan att behöva kunna terminologier eller ens ha förmågan till att beskriva sitt minne med ord.

2.3 Videointervjuer

Videointervjuer gav möjligheten att intervjua fler personer än de som fanns i närområdet. Genom att spela in dem kom också möjligheten att fokusera helt på deltagaren under intervjun för att skapa en lättsammare stämning istället för att aktivt dokumentera allt deltagaren sa och riskera att öka intervjuareffekten. Videointervjuer är tidsbesparande men de kan lätt bli formella och kräva mer planering så att inte samtalet stannar av (Ahrne & Svensson, 2015). Mycket tid gick till att planera intervjuerna så att de var utformade på ett lättsamt sätt med många små miniundersökningar inom intervjun som kunde nyansera resultaten. Flera testpersoner fick delta för att utvärdera intervjusituationen tills allting kändes tillräckligt balanserat för att gå vidare till skarpa intervjuer.

14 videointervjuer schemalades. En och en bjöds in på Zoom där intervjuerna ägde rum.
Varje intervju började med att dubbelkolla så att deltagaren visste att intervjun skulle spelas in och en fråga om vilken utrustning deltagaren använde sig utav. (Dator, ipad mobil, hörlurar, högtalare etc.) En lätt granskning över deltagarens sinnesstämning gjordes också för att se om

något var uppenbart påtagligt som till exempel irritation, glädje, frånvaro hos deltagaren. Allt gjordes i syfte att förklara potentiella avvikelser i svaren. Efter det började inspelningen.

Skärmen delades med deltagarna och en PowerPoint visades (se bilaga 3).

På första sliden förklarades de forskningsetiska reglerna och syftet uppgavs vara att ge musiker möjligheten att producera musik mer effektivt i framtiden. Syftet var medvetet uttryckt på ett luddigt sätt för att för att minska deltagarens intention när den lyssnade (Moylan 2020). På så vis bevarades också validiteten. Efter första sliden spelades låten upp för deltagaren och intervjuarens webbkamera och mikrofon stängdes av för att inte påverka deltagaren under lyssningen. När deltagaren hade lyssnat klart på låten så fick den reda på det riktiga syftet med uppsatsen fick en beskrivning av teorin ”The Multi-Store Model of Memory” i väntan på att 30 sekunder skulle gå så att låten skulle släppas från korttidsminnet. När 30 sekunder hade passerat ombads deltagaren att nynna på låten eller på något vis försöka återskapa fragment av det som fanns kvar av låten i minnet.

När deltagaren själv hade uttryckt vad den mindes av låten så blev den introducerad till ett koncept som utvecklades med de alternativa tagningarna av låten. Konceptet kallades ”Vilken loop är med i låten?” och utformades för att vilseleda deltagarens minne efter att de hade hört låten (Baker & Müllensiefen, 2019).

Deltagaren fick tre olika svarsalternativ av varje enskilt instrument i låten, totalt fem, där deltagaren hade som uppdrag att minnas vilket eller vilka av alternativen som faktiskt var med i låten de hörde i början. Deltagaren fick lyssna på svarsalternativen så många gånger den ville. Utgångsläget var att ha ett alternativ som var det rätta, ett som var extremt likt och ett som var helt annorlunda. En fråga hade läsbara svarsalternativ och resten hade ljudande svarsalternativ. Alla deltagare fick frågorna randomiserade för att undvika att deltagarnas uppmärksamhet sänkte validiteten och för att se om det fanns mönster i den hierarkiska ordningen (Moylan, 2020).

Frågorna i sig var en utmaning för minnet men i vissa av frågorna fanns det också små undersökningar utformade för att försöka vilseleda och se om det fanns några mönster som styrkte eller motsatte sig den tidigare forskningen som används i undersökningen.
Frågorna var utformade på detta sätt:

Vilken eller vilka av dessa textrader var med i låten?

1. I know i got to go but maybe i can take you home (Text från Början av refrängen)
2. I know it's so damn cold but maybe you can take my coat (Påhittad text)
3. Sometimes i wanna know, but nobody will tell me anything (Påhittad text)

Tanken var att försöka skapa tvivel hos deltagaren i det andra alternativet för att testa deltagarens minne. Det gjordes genom att börja raden med samma ord som i originalet och genom att skriva den på ett sätt så att den gick att föreställa sig i samma rytm. Det tredje alternativet skapades för att vara så avlägset att det inte gick att få raden att passa in i melodin genom att både använda ett nytt obekant ord i början och genom att ha ett ord som inte rimmade på slutet.

Vilka trummor är med i låten?

1. Trummor 1 (Ett simpelt fyrtaktskomp med samma ljud som låten hade)
2. Trummor 2 (Trumloop från refrängen)
3. Trummor 3 (Trumloop från versen)

Trummorna skilde sig åt en del mellan refräng och vers så det var ett bra tillfälle att ha med båda som svar för att se om någon hade mer fokus på versen eller refrängen. För att vilseleda de som potentiellt inte mindes trummorna alls skapades ett simpelt fyrtaktskomp för att se om någon inbillade sig att det var med i låten.

Vilken melodi är med i låten?

1. Melodi 1 (Melodiloopen från introt två semitoner upp)
2. Melodi 2 (En helt annan melodiloop med samma synt)
3. Melodi 3 (Melodiloopen från introt)

I avsnittet tidigare forskning så finns det en artikel skriven av Trehub (2003). Hennes forskning visade att vuxna inte kan höra skillnad när en melodi flyttas en semiton men att en del människor lyckas höra det när det gäller två semitoner. Därmed gjordes ett alternativ där melodin var två semitoner uppåt för att återigen försöka vilseleda deltagaren.

Vilken bas är med i låten?

1. Bas 1 (Bas med samma tonföljd men ett annat spel)
2. Bas 2 (Basen från refrängen)
3. Bas 3 (Bas i en helt annan tonart med ett annat spel)

Eftersom att deltagaren inte hade något krav på vilka högtalare/hörlurar den skulle använda så mixades basen lite starkare i låten. Det lades inte heller på något low-pass filter för att ta bort högre frekvenser då det hade minskat chansen att höra basen ännu mer vid lyssningen. Bas 1 spelades med samma toner men i en annan rytm för att de som uppfattade skalan skulle vilseledas av att den faktiskt passar in i melodins tonföljd medan det tredje alternativet var det mest distanserade.

Vilken sång är med i låten?

1. Sång 1 (Acapella med annan text men samma sångmelodi och mix)
2. Sång 2 (Acapella från första delen av refrängen)
3. Sång 3 (Acapella med annan text inspelad i fel tonart)

Sång 1 spelades in på exakt samma sätt som originalet men hade lite annan text som påminde om det andra alternativet i textfrågan. Det var för att vilseleda deltagaren ännu mer. Det tredje sångalternativet var inspelat i looprecord med fem tagningar där det enbart var en metronom i bakgrunden och på så vis låg sången ur pitch på varje inspelning och tillsammans blev dem ett alternativ som var långt ifrån originalet.

När alla frågor var besvarade så tackades deltagaren för medverkan och videoinspelningen stängdes av. Deltagaren fick sedan ta del av de rätta svaren och reflektera lite kring varför den valt som den gjort, vilket antecknades vid sidan av. Att stänga av inspelningen upplevdes ge deltagaren mer vilja att reflektera fritt om undersökningen. Det gjordes sedan en selektiv transkribering av videoinspelningen för att ta del av nynnandet och kommentarer som sagts emellan frågorna. Alla svar från både förundersökning och undersökning fördes in i excel-ark för att analyseras och anteckningar gjorda implementerades för att ge ytterligare nyans till resultatet.

När 14 deltagare hade intervjuats så gjordes en analys av empirin som hade samlats in och det började visa sig tendenser till vissa mönster i hur deltagarna hade svarat baserat på vilken målgrupp de tillhörde. Dessvärre var de så få deltagare i varje målgrupp att det inte gick att göra några generaliseringar som inte uteslöt att slumpen var en avgörande faktor. Därför togs beslutet att göra fler videointervjuer på samma sätt som i innan men istället för att deltagarna fick svara på förundersökningsenkäten innan intervjun så gjordes den i början av intervjun för att spara tid. En förfrågan om deltagare skickades ut i samma forum på nytt och sammanlagt med de 14 tidigare deltagarna så blev det till slut 28 deltagare som gjorde en videointervju. Undersökningen upplevdes vara omättad till viss del även efter de 28 intervjuerna och en uträdesproblematik uppstod då forskaren drogs mellan att göra fler intervjuer för att få mer tillförlitliga resultat och att begrava sig i emipi som inte skulle gå att sortera (Ahrne & Svensson, 2015)

2.4 Etiska överväganden

För att undvika etiska konflikter följdes vetenskapsrådet (2017). Personuppgifter samlades in i förundersökningsenkäten och användes för att få tag i deltagarna som var lämpade att delta i videointervjuerna. En anmälan om behandling av personuppgifter lämnades till högskolans dataskyddsombud enligt regelverket i dataskyddsförordningen. Deltagarna informerades om att de spelades in, att deras deltagande var frivillig, att de hade rätt att avbryta när som helst under inspelningens gång samt att video och personuppgifter skulle raderas efter att uppsatsen blivit godkänd.

Eftersom att syftet inte kunde tydliggöras helt innan undersökningen så lämnades ett mer övergripande syfte om att undersökningen syftade till att hjälpa musiker att bli mer effektiva i sitt skapande. När deltagarna sedan hade lyssnat på låten så fick de en mer detaljerad beskrivning av syftet och en förklaring till varför de inte skulle veta att undersökningen handlade om att minnas.

3.Resultat och analys

I undersökningen deltog 28 personer mellan 20 och 50 år. 10 män och 18 kvinnor.
5 utbildade, 7 proddare/instrumentalister, 8 gamla proddare/instrumentalister och 8 oerfarna.
På detta vis benämns deras grupp och deras svar:

U = Utbildade
P = Proddare/Instrumentalister
G = Gamla Proddare/Instrumentalister
O = Oerfarna

Helt fel = Ingen del av svaret tillhör låten.
Helt rätt = Svaret är exakt som i låten.
Rätt = Svaret är helt rätt men ett extra svar har lagts till.

Under tabellerna tolkas det övergripande resultatet och skillnader mellan män och kvinnors svar. I nästa avsnitt jämförs de olika målgrupperna.

3.1 Statistik från förundersökning

Lyssnar på musik:	Av 28:	Kvinnor:	Män:	Grupp U:	Grupp P:	Grupp G:	Grupp O:
Ofta	21	13	8	5	7	5	5
Ibland	7	5	2	0	1	3	3

Fastnar för i låt:	Av 28:	Kvinnor:	Män:	Grupp U:	Grupp P:	Grupp G:	Grupp O:
Melodi	20	12	8	2	5	6	7
Text	18	13	5	3	6	3	6
Sång	15	10	5	3	2	4	6
Rytm	14	6	8	1	4	5	4
En catchy refräng	7	4	3	2	2	1	2
Gitarr	6	3	3	1	1	2	2
Piano	6	3	3	1	3	1	1
Trummor	5	1	4	0	2	3	0
Bas	4	0	4	1	2	1	0

I förundersökningen syns det att kvinnor generellt tror att de fastnar mest för text och melodi medan män generellt tror att de mer fastnar för rytm och melodi. Det tycktes oavsett att melodi var en viktig faktor generellt för de som deltog i förundersökningen. Alla de utbildade lyssnar på musik ofta.

3.2 Statistik från undersökning

Svarade helt rätt:	Av 28:	Kvinnor:	Män:	Grupp U:	Grupp P:	Grupp G:	Grupp O:
Bas	16	10	6	3	4	4	5
Text	15	10	5	3	5	3	4
Sång	13	10	3	1	3	2	7
Melodi	11	9	2	2	4	3	2
Trummor	2	1	1	0	1	1	0

Svarade delvis rätt:	Av 28:	Kvinnor:	Män:	Grupp U:	Grupp P:	Grupp G:	Grupp O:
Trummor	20	13	7	4	3	5	8
Text	12	8	4	2	2	4	4
Melodi	11	5	6	2	2	2	5
Sång	10	5	5	3	3	3	1
Bas	5	3	2	1	1	3	0

Svarade helt fel:	Av 28:	Kvinnor:	Män:	Grupp U:	Grupp P:	Grupp G:	Grupp O:
Bas	7	5	2	1	2	1	3
Trummor	6	4	2	1	3	2	0
Melodi	6	4	2	1	1	3	1
Sång	5	3	2	1	1	3	0
Text	1	0	1	0	0	1	0

Flest antal personer svarade rätt på basfrågan. Män gissade flest rätt på basfrågan och kvinnor gissade lika mycket rätt på bas, text. kvinnor hade mer konsekvent mängd rätt genom undersökningen i jämförelse med männens svar som var olika genom undersökningen. Trumfrågan klarades bara av två personer, men det var 20 av 28 som var i rätt område. Män är konsekventa i antal fel.

3.3 Målgrupperna

Grupp U hade inget attribut som de trodde att de fastnade för avsevärt mer än något annat och ingen av dem tycktes tro att de fastnade för trummor. De hade max ett helt fel per fråga och de hade ett helt fel på alla frågor utom textfrågan. Det var det bara en i gruppen som gissade helt rätt sång.

Grupp P trodde mest att de fastnade för text och melodi. De hade minst ett helt fel inom alla frågor utom textfrågan. De hade flest rätt i både text och melodi. En person i gruppen svarade rätt på trumfrågan, personen hade också uttryckt ett intresse för trummor innan.

Grupp G trodde att de fastnade för melodi och rytm mest. De hade något helt fel inom alla frågor. En person i gruppen svarade rätt på trumfrågan, personen hade också uttryckt ett intresse för trummor innan.

Grupp O trodde att de fastnade mest för text, melodi och sång. Ingen av dem tycktes tro att de fastnade för trummor. De svarade enbart helt fel svar inom bas och melodifrågor.
De gissade rätt flest gånger på bas. På basfrågan svarade de antingen helt rätt eller helt fel.
De hade flest nästan rätt trummor av grupperna. Enbart en i gruppen hade fel på sång genom att lägga till ett extra alt. De oerfarna hade flest rätt av alla grupper i både sång och bas.

Jämförelse
Varken grupp U eller O ansåg att de fastnade för trummor och ingen av dem hade heller helt rätt svar på trumfrågan. Grupp P och O trodde att de fastnade för text och alla inom de grupperna hade helt rätt på textfrågan eller garderat med ett extra alternativ till det rätta svaret. Grupp G var de enda som hade tre helt fel på frågorna sång och melodi. De övriga grupperna hade enbart 1 fel vardera. Grupp O garderade mest på frågorna om text och melodi, grupp U garderade mest vid sång. Både grupp G och P hade en person som hade rätt på trumfrågan, de var också de grupperna som hade betydligt flest helt fel på trumfrågan och de hade lika mycket fel.

Ingen deltagare svarade rätt på alla frågorna i undersökningen men de som kom närmast var tre kvinnliga deltagare som enbart hade ett fel och då var felet antingen på trumfrågan (två svar) eller på melodifrågan (ett svar). Det var en person från varje målgrupp förutom den utbildade gruppen. Två av dem använde högtalarna i sin bärbara dator och lyckades ändå höra tillräckligt

väl för att kunna minnas låtens komponenter. En av dem uttryckte att hon hade mediterat, gjort yoga och sprungit precis innan mötet. En uttryckte att hon trodde att hon skulle ha alla fel så därför försökte hon inte tänka så mycket utan bara gå på känsla. Den sista uttryckte att hon gillade hårdrock och älskade trummor.

Förundersökning vs Undersökning

I förundersökningen fick alla deltagare berätta vilka delar av en låt som vanligtvis fastnar i deras huvud, utifrån vad de själva tror. Anledningen till det var för att se om Stallinsky & Schellenberg (2013) hade rätt i sitt citat där de skrev att man minns det man gillar och man gillar det man minns. Många av deltagarna hade inte ett favoritelement. De valde istället väldigt många av alternativen och uttryckte att det beror på vilken låt de lyssnar på. Med det sagt så betydde det inte att de som väl hade ett favoritelement faktiskt kunde identifiera det. Faktum är att en av deltagarna uttryckte hur irriterande hon tyckte melodin var och lyckades också identifiera den i ett senare skede. Det verkar inte vara helt solklart att vi vet vad vi gillar eller vad vi ogillar. Det verkar inte heller vara helt enkelt att veta vad ett minne är och vilket minne det är man lyssnar på. Det verkar som att huvudet hittar på ett eget minne av låten baserat på tidigare erfarenheter. Utifrån det görs sedan logiska slutledningar för att ta reda på vad som borde varit med i låten.

Konsekvenser av frågornas utformning

Text

Alla hade något med rätt svar att göra, förutom en person i grupp G som diskuteras under basrubriken. Många deltagare trodde att de två första alternativen var samma som de två första på sångfrågan. De gjorde att deltagare började försvara sina alternativ med att hävda att de var tvungna att vara konsekventa med sina val även om de kanske själva trodde att det kunde vara fel alternativ. Den enda som ifrågasatte sitt egna konsekvenstänk bytte alternativ för att känslan sa något annat och det var en av de tre som hade bäst resultat.

Sång

Sången hade tre alternativ där 1 och 2 (rätt svar) var väldigt lika varandra och alternativ 3 var inspelat utan bakgrundsmusik för att skapa falska stämmor och falsk huvudröst. Trots detta var det två personer som enbart valde det 3:e alternativet. De hade olika rätt på olika frågor, olika

utrustning och var i olika målgrupp. Det enda de hade gemensamt som gick att utläsa var att de blivit bedömda som ”glada” i början av mötet. Något som absolut inte var en trend då flera andra också blev bedömda som glada. Den ena deltagaren uttryckte att hennes son hade skapat mycket musik och hon sa att sången brukar låta väldigt konstig när den är utan musiken och därav skulle alternativ tre kunnat vara rätt svar.

Melodi

Ingen svarade enbart alt 2 på melodifrågan men en person i grupp G och två personer i grupp O la till det som extraval. Melodifrågan var också utformad för att vilseleda deltagare till att välja det första alternativet som var tonhöjt 2 semitoner för att undersöka om Trehub (2003) hade rätt i att vuxna tenderar till att kunna höra skillnad på originalmelodin och den som var tonhöjd 2 semitoner. 11/28 valde rätt alternativ, 5/28 valde det alternativet med högre tonhöjd och 9/28 garderade genom att välja båda alternativen. Det visar att tendensen finns och den finns där oavsett målgrupp.

Bas

Basens felaktiga alternativ var ett med samma tonföljd som originalet med en annan rytm (alt 1) och ett alternativ med en helt annan skala och en annan rytm (alt 3). Tolv deltagare svarade fel på basfrågan. Av de tolv deltagarna svarade sex deltagare ett alternativ som involverade alt 3. Ingen av de deltagarna hade ett övergripande resultat med mer än två rätt vilket skulle kunna vara en indikator på att de deltagarna inte hade förutsättningarna till att höra/minnas ordentligt. Vid en granskning av deras svar kom det fram att de sex personerna hade blivit beskrivna med upplevd trötthet, stress, dålig internetanslutning, nervositet, teknikstrul och tävlingsinriktning.

Trummor

Trummorna var den enda frågan som innehöll två rätta svar vilket gjorde det väldigt svårt att få rätt på frågan. En man från grupp G och en kvinna från grupp O lyckades ändå identifiera både trummorna i versen och trummorna i refrängen. Kvinnan var en av de tre som enbart hade ett fel och det felet var i melodin. Att få delar av svaret rätt var dock inte lika svårt och det resulterade därför i att trummorna var lättast att få delvis rätt på med 20/28 svar.

Randomiserade frågor

Frågornas randomiserades för varje person men i analysen av frågornas ordning visade det sig att det inte hade någon större betydelse för deltagarens förmåga att minnas, men det fanns ändå

några små tendenser som visade sig. De som fick melodi på sin sista fråga hade minst rätt jämfört med de som hade melodifrågan vid andra tillfällen. De som fick text på sin andra fråga hade flest rätt jämfört med de som fick textfrågan vid andra tillfällen. De som fick sång på sin första fråga hade flest rätt jämfört med de som hade sångfrågan vid andra tillfällen.

Att gardera med extra alternativ

Att ge deltagarna möjligheten att svara flera alternativ skapade en del osäkerhet när de försökte minnas vad som var med i låten. Flera gånger uttryckte deltagare ”Den vet jag var med!” ”Den är det!” ”Jag dras till..” men sedan kunde de från ingenstans lägga till ett extra alternativ för att de tänkte att det rimligtvis kunde vara med också men att de missat när just det spelades eller att de på något sätt kände att de borde vara med för att det lät passande utifrån deras egna preferens.

Att välja alla alternativ

Eftersom att deltagarna var tvungna att välja minst ett alternativ på varje fråga så uppstod ett fenomen när vissa deltagare inte ens kunde föreställa sig vad svaret var och då svarade alla alternativen. Fenomenet uppstod fem gånger. En gång på textfrågan, en gång på sångfrågan, en gång på melodifrågan och två gånger på trumfrågan. Ingen gjorde det på basfrågan. Det var olika personer som gjorde det varje gång men det var aldrig en utbildad som gjorde det.

Nynnande

Varje deltagare fick frågan om de kunde återskapa något fragment av låten när det hade gått minst 30 sekunder efter att de hade hört den. Det var tydligt att orden ”i know” från texten och melodins första fem toner fastnade snabbt i deltagarnas huvud och när de nynnade så började det alltid med de fem tonerna innan deras individuella tolkning drog iväg åt olika håll. Antingen gick de sedan över till basgången, sångmelodin, syntmelodin eller en egen variant som skulle kunna liknas vid harmonier till originalet. Alla gruppers individuella nynnande var olika förutom i grupp G där alla deltagarna nynnade på syntmelodin. Något annat som framkom vid nynnandet var att många uttryckte att de hade en klar bild i huvudet av hur låten gick men att de hade väldigt svårt att förmedla det som var i huvudet men trots det korrelerade inte med att välja fel alternativ i undersökningen. En av de som hade flest rätt uttryckte även detta.

Saker som kan ha påverkat resultatet

Under intervjuerna framkom information och vissa observationer gjordes som kan ha påverkat de individuella resultaten. Vissa deltagare hade sin intervju tidigt på morgonen och vissa gjorde den sent på kvällen efter att ha jobbat långa pass. Några hade problem med internet och laggade fast några gånger under intervjun. Ett fåtal hördes få aviseringar som fångade deras uppmärksamhet och ett flertal personer uttryckte antingen prestationsångest eller tävlingskänslor när de skulle svara på frågor om låten. En av de tre som hade så nära alla rätt som möjligt uttryckte att hon hade gjort yoga, meditation och sprungit innan mötet. En person uppfattade inte att hon kunde välja flera alternativ förrän näst sista frågan och en av dem uttryckte att hon var förkyld. De flesta deltagarna visade tecken på omständigheter som kan påverka förmågan att minnas. På 1177:s hemsida skriver de att dålig sömn och stress tillfälligt kan ge dig sämre minne (1177 Vårdguiden, 2020).

4.Diskussion

Så har musikerfarenhet betydelse för hur människor minns en låt efter första lyssningen? Ja. Gruppen med gamla proddare/instrumentalister var de som hade flest fel på frågorna om sång och melodi. En anledning skulle kunna vara att outbildade musiker inte lärt sig musikteori på den traditionella vägen i kombination med en ökad förståelse för de olika delarna i en låt som gör att de lyssnar efter fler komponenter än bara sång och melodi. Eftersom att de inte heller är aktiva längre så kanske det bidrar till att gamla vanor kring hur de lyssnat på musik tidigare slås ut av att de inte underhållit kunskapen. De som aldrig haft kunskapen och var helt oerfarna slog ut de övriga grupperna totalt när det kom till sång. Alla utom en person gissade helt rätt på sången i grupp O medan det högsta antalet rätt i någon annan grupp var tre. Är det något som uppstår för att oerfarna inte lyssnar efter de underliggande komponenterna i en låt utan enbart hänförs av sången medan alla de som har någon form av erfarenhet har lärt sig att det finns mer saker som pågår under ytan? Det är tankar som dykt upp under undersökningens gång. Något annat som utmärkt sig för de oerfarna var att de enbart svarade helt fel på frågorna om bas och melodi. Alla de övriga grupperna hade minst en person som svarade ett helt fel på varje fråga utom text. Det framstod som att de personer som hade någon form av erfarenhet skilde sig från de oerfarna och på så vis kanske undersökningen hade lämpat sig bättre om den enbart delades upp i två grupper mellan de oerfarna och de erfarna. Det fanns små tendenser emellan de olika grupperna men de anmärkningsvärda skillnaderna handlade om de oerfarna i relation till alla andra eller skillnaden mellan män och kvinnor.

Kvinnor visade tydliga tecken på att de var konsekventa i hur många som hade helt rätt på varje fråga förutom trumfrågan som var utformad på annat vis. De var tio kvinnor som hade helt rätt på tre av frågorna och nio som hade rätt på en. Männen däremot sjönk succesivt i antal personer som hade helt rätta svar, från fem personer, i den kronologiska ordningen som presenterades i tabellen. Fenomenet vänder sedan när vi kollar i tabellen över antal helt fel svar där männen istället är konsekventa med två personer som hade helt fel på fyra av frågorna och en person som hade fel på en. Där har istället kvinnorna ett fallande antal personer som hade helt fel, från fem personer, i tabellen. Så vad beror det på? Handlar det om att kvinnor har ett större sinne för detaljer och om de inte minns detaljen så har de sämre slutledningsförmåga medan män har

större förmåga att utesluta vad som inte var med men tvivlar på vilka detaljer som var med? Det är svårt att säga och det fenomenet i sig hade varit intressant att forska vidare kring.

Utöver tabeller och information från deltagarna växte mer och mer tankar fram om vad ett minne egentligen är och hur vi som människor upplever dem. Är minnen känslor, bilder, tankar eller en kombination av dem alla? Är de olika från person till person eller beror det på hur vi tolkar våra minnen? Hur lätt är det att separera olika minnen och veta vilket vi plockar fram när och var? Framförallt, hur ser minnet egentligen ut kontra det vi har förmåga att berätta om vårat minne. Undersökningen ledde till många resultat kring hur de olika målgrupperna minns olika men så många fler frågor väcktes kring hur svårt det är att isolera våra minnen och identifiera dess gränser. När deltagarna resonerade kring sina val så var det vissa som inte kunde uttrycka sig i ord, vissa kunde inte nynna på något alls men hävdade att låten fanns tydligt kvar i deras minne, vilket många också bevisade när de gissade på de ljudande alternativen. Det var också många som hävdade att deras känsla eller intuition sa vilket alternativ det var och de kunde inte beskriva varför. Andra deltagare vände sig till logik och försökte använda sin slutlednings-förmåga för att utesluta de svarsalternativen som inte ”borde” varit med. Kan det logiska huvudet förstöra för oss när vi försöker minnas det vi hört för att det har så mycket erfarenhet av annan musik som det lägger fram som förslag när vi försöker minnas? De uttryckte sig också på sätt som att de själva hade tyckt att vissa alternativ borde varit med i låten. Det fanns också några deltagare som uttryckte att de var tävlingsinriktade eller hade prestationsångest. De upplevdes blockera sig själva och tillhörde de personer som hade minst rätt på frågorna. De med utbildning försökte ofta föreställa sig logiska harmonier medan de utan erfarenhet försökte hitta logik i hur text skrivs.

Något som var intressant i relation till Stallinsky & Schellenberg (2013) forskning om att man minns det man gillar var när en av deltagarna uttryckte att hon störde sig på melodin. Det skapade tankar om att vi kanske minns det som skapar en känsla och inte bara det som skapar tycke. Något som också blev märkbart var att deltagare som saknade kunskap om skapande och teori tenderade att minnas sång och melodi bättre en andra delar av låten. Kan det innebära att de övriga instrumenten agerar som ett underliggande lakan för att lyfta fram sång och melodi för den oerfarne medan den erfarne lyssnaren hellre vill att varje enskild del av en låt ska komplettera varandra? Kan det också vara så att när erfarna lyssnar med intention, Moylan (2020), så missar de fler delar av låtens helhet medan de fokuserar på enskilda instrument än vad den oerfarne gör som inte involverar alla instrument i sitt fokus. Haiduk et al. (2020)

undersökning visade att deltagare som hade mer musikerfarenhet också mindes bättre men har de svårare att minnas helheten? Otaliga frågor dök upp som ett resultat av denna undersökningen och det hade varit väldigt intressant att fortsätta forska kring vad ett minne faktiskt är och hur det ser ut. Hur kan vi plocka fram specifika minnen vid specifika tillfällen? Slutligen hade det också varit intressant att undersöka skillnaden mellan oerfarna och erfarna i större skala för att se fler mönster i vad vi utvecklar inom oss när vi lär oss mer om musik.

Källförteckning

Tryckta källor

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. (2 uppl.) Stockholm: Liber.

Baker, Thomas & Müllensiefen, Daniel. (2019). False memories in music listening: exploring the misinformation effect and individual difference factors in auditory memory. *Memory, 27*(5) 612-627.

Brännvall, A. (2014). *Olika versioner - olika känslor?* (Kandidatuppsats). Falun: Ljud- och musikproduktion, Högskolan Dalarna. Tillgänglig: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-16823

Haiduk, F., Quigley, Cliodhna., & Tecumseh Fitch, W. (2020). Song Is More Memorable Than Speech Prosody: Discrete Pitches Aid Auditory Working Memory. *Frontiers in Psychology.* https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.586723

McLeod, S. A. (2017, Febuary 05). *Multi store model of memory*. Simply Psychology. www.simplypsychology.org/multi-store.html

Moylan, William (2020). *Recording Analysis* (1 uppl.). Routledge. https://doi-org.www.bibproxy.du.se/10.4324/9781315617176

Stalinski, S. M., & Schellenberg, E. G. (2013). Listeners remember music they like. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 39*(3), 700–716.

Trehub, Sandra E. (2003). Toward a Developmental Psychology of Music. *Annals of the New York Academy of Sciences, 999,* 402-413.

Elektroniska källor

1177 Vårdguiden (2020). Minnesstörningar. https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/minnesstorningar/ [2022-11-08]

roxette hd2. (2021, 23 augusti). *Max Martin - The Real King of POP 2016 interview*[Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=tTXeFzd-jLE

Vetenskapsrådet (2017). *God forskningssed [Elektronisk resurs]*. (Reviderad utgåva). Stockholm: Vetenskapsrådet.

Bilagor

Förundersökningen (Bilaga 1)



Producerar du musik?

- ○ Ja
- ○ Nej
- ○ Nej, men jag har gjort det tidigare i livet

Har du någon utbildning inom musik?

- ○ Ja
- ○ Nej
- ○ Jag genomgår en utbildning just nu

Vad får dig att fastna för en låt vanligtvis?
(Du kan välja flera alternativ)

- ☐ Text
- ☐ Sång
- ☐ Bas
- ☐ Gitarr
- ☐ Piano
- ☐ Trummor
- ☐ Melodi
- ☐ Rytm
- ☐ En catchy refräng

Får jag kontakta dig efter denna undersökning för en intervju om du passar in i målgruppen som uppsatsen söker?

- ◯ Ja
- ◯ Nej

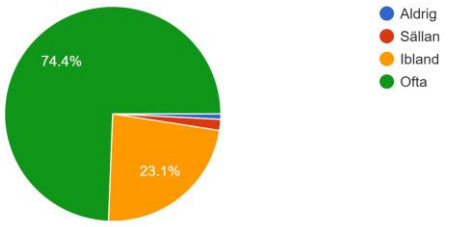
Om du svarade ja på förra frågan, vänligen skriv hur jag kan få tag i dig.

Your answer

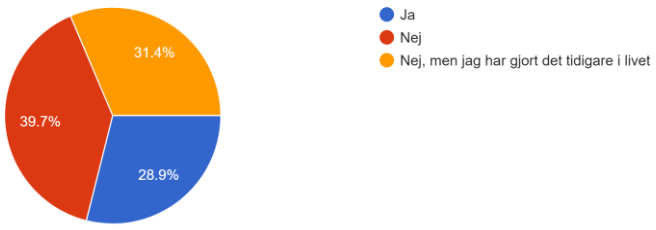
Submit Page 1 of 1 Clear form

Svaren från förundersökningen (Bilaga 2)

Hur ofta lyssnar du på Musik?
121 responses

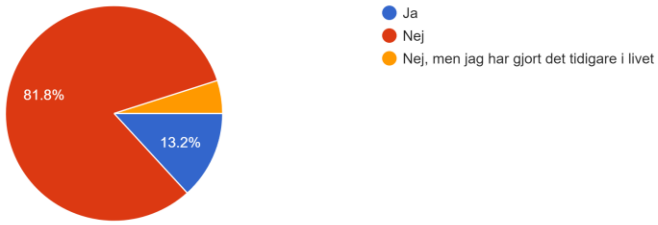


Spelar du något instrument?
121 responses



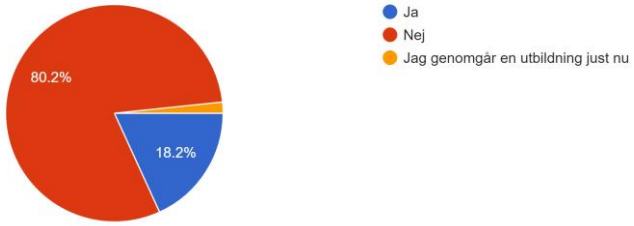
Producerar du musik?

121 responses



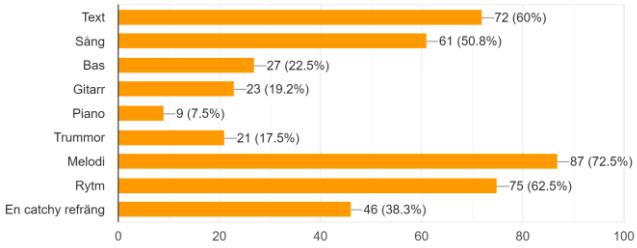
Har du någon utbildning inom musik?

121 responses



Vad får dig att fastna för en låt vanligtvis? (Du kan välja flera alternativ)

120 responses



Powerpointen som användes under videointervjun (Bilaga 3)

Välkommen

Videointervju med Andreas Jäderholm Hultgren

- Detta är en videointervju som kommer spelas in.
- Videoinspelningen är till för att jag som forskare ska kunna fokusera på att intervjua dig istället för att dokumentera samtalets olika nyanser.
- Jag, Andreas Jäderholm Hultgren är den enda som kommer att behandla dina kontaktuppgifter och videoinspelningen. När denna uppsatsen är godkänd av examinator så raderas både kontaktuppgifter och videoinspelningen.
- Syftet med undersökningen är att hjälpa musiker att producera musik mer effektivt i framtiden.
- Under intervjun kommer du få lyssna på en låt och svara på några frågor om låten efteråt.
- Du kan när som helst avbryta intervjun och avsluta ditt deltagande i undersökningen.

Samtycker du till ovanstående information?



Titeln på
kandidatuppsatsen är

“Musik vid första öronkastet”

Nu ska vi ta reda på vad du minns av låten
du bara hört en gång.

Nynna

Försök återskapa någon del av låten med hjälp av att klappa takten, nynna eller sjunga det du minns.

Vilken loop är med i låten?

Du kommer nu få lyssna på de olika delarna av låten individuellt.

Varje del av låten presenteras med tre olika alternativ.

Ditt uppdrag är att berätta vilken eller vilka av de tre looparna du minns ifrån låten.

Vilken bas är med i låten?

1. Bas 1
2. Bas 2
3. Bas 3



Vilken melodi är med i låten?

1. Melodi 1
2. Melodi 2
3. Melodi 3



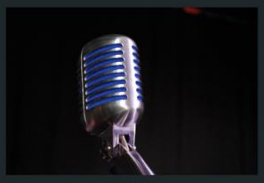
Vilka trummor är med i låten?

1. Trummor 1
2. Trummor 2
3. Trummor 3



Vilken sång är med i låten?

1. Sång 1
2. Sång 2
3. Sång 3



Text

Vilken eller vilka av dessa textrader var med i låten?

- I know i got to go but maybe i can take you home
- I know it's so damn cold but maybe you can take my coat
- Sometimes i wanna know but nobody will tell me anything

Tack!

Tack för din medverkan i min undersökning!
Den har varit otroligt betydelsefull i mitt arbete.

Kom gärna med frågor om du undrar något.